

Administration et sécurisation d'un serveur Linux

Laboratoire Debian 13 - LINUX-SRV01 / LINUX-CLT01 / VMware Workstation

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Administration, sécurisation, stockage, services réseau, automatisation, sauvegarde et résolution d'incidents

Objectif - Construire un laboratoire Debian cohérent et démontrable reproduisant les missions courantes d'un administrateur Linux : gestion des accès, stockage, services de fichiers, sécurisation, exploitation, automatisation et restauration après incident.

Bloc	Technologies / fonctions
Identité	Utilisateurs, groupes, sudo, ACL, offboarding
Stockage	LVM, extension à chaud, ext4, quotas
Chiffrement	LUKS2, volume de sauvegarde sécurisé
Accès	SSH Ed25519, durcissement, Fail2ban
Fichiers	Samba, NFS, permissions Unix
Réseau	nftables, filtrage par source et service
Services	Nginx, HTTPS, intranet interne
Exploitation	Bash, systemd timers, Morning Check
Sauvegarde	tar.gz, SHA-256, restauration ciblée

Sommaire

1. Contexte, objectifs et architecture	3
2. Gestion des identités et habilitations	4
2.1 Comptes, groupes et sudo	4
2.2 Permissions Unix, ACL et offboarding	4
3. Stockage LVM et système de fichiers	5
4. Protection des données et accès administrateur	6
4.1 Chiffrement LUKS2 et quotas	6
4.2 Durcissement SSH	7
5. Services de fichiers Samba et NFS	7
5.1 Samba et droits métiers	7
5.2 NFS et cohérence UID/GID	8
6. Sécurisation réseau et protection SSH	9
7. Intranet Nginx et HTTPS	10
8. Automatisation Bash et systemd	11
9. Sauvegarde et restauration	12
10. Scénarios d'incidents et exploitation	13
11. Synthèse des validations, limites et conclusion	14

1. Contexte, objectifs et architecture

Le projet simule l'exploitation d'un serveur Linux d'entreprise dans VMware Workstation. Le réseau du laboratoire est isolé sur 192.168.90.0/24 et utilise pfSense comme passerelle en 192.168.90.254. Le serveur Debian 13 LINUX-SRV01 est administré depuis LINUX-CLT01, poste client Linux utilisé pour les validations SSH, NFS, SMB et Web.

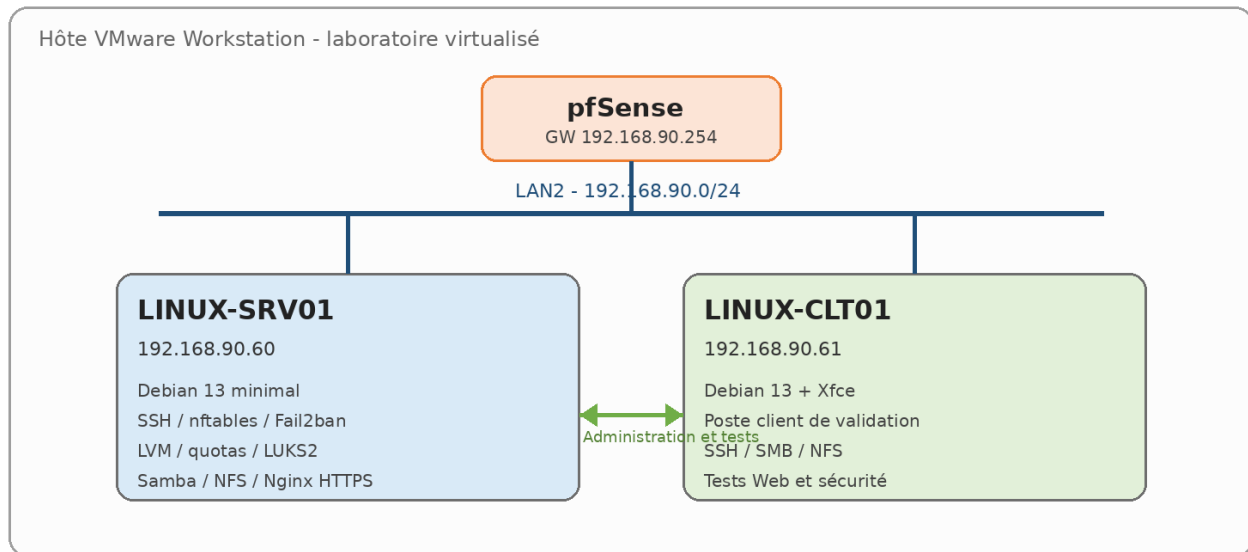


Figure 1 - Architecture logique finale du laboratoire Debian

Machine	Adresse	Rôle principal
LINUX-SRV01	192.168.90.60	Serveur Debian : stockage, sécurité, Samba/NFS, Nginx, automatisation
LINUX-CLT01	192.168.90.61	Client Debian/Xfce : administration SSH et tests fonctionnels
pfSense	192.168.90.254	Passerelle du LAN2 vers Internet

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ hostnamectl
Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
Static hostname: LINUX-SRV01
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: f2a5c4bf905147ca8f5a2082081d22ce
Boot ID: eca76bba044f4330bacc116b21199f81
AF_VSOCK_CID: 1538077028
Virtualization: vmware
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel: Linux 6.12.101+deb13-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Firmware Version: 6.00
Firmware Date: Thu 2020-11-12
Firmware Age: 5y 9month
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ ip -br a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
ens33 UP 192.168.90.60/24 fe80::20c:29ff:fe0d:4d4e/64
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ ip route
default via 192.168.90.254 dev ens33 onlink
192.168.90.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.90.60
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 2 - Identité système, IP statique et route par défaut de LINUX-SRV01

2. Gestion des identités et habilitations

2.1 Comptes, groupes et sudo

Les comptes locaux sont organisés par rôles métier. adminlinux appartient aux groupes it et sudo ; Emma est rattachée à direction et collaborateurs ; Léa appartient à rh et collaborateurs. Les privilèges d'administration ne sont pas attribués aux comptes métiers.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ id adminlinux
uid=1000(adminlinux) gid=1000(adminlinux) groupes=1000(adminlinux),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev),1003(it)
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ id emma
uid=1005(emma) gid=1005(emma) groupes=1005(emma),100(users),1002(direction),1008(collaborateurs)
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ id lea
uid=1007(lea) gid=1007(lea) groupes=1007(lea),100(users),1001(rh),1008(collaborateurs)
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ getent group sudo
sudo:x:27:adminlinux,yanis
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo getent group it
it:x:1003:yanis,adminlinux
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo getent group rh
rh:x:1001:lea
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo getent group direction
direction:x:1002:emma
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo getent group collaborateurs
collaborateurs:x:1008:lea,emma
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 3 - Comptes, groupes métier et séparation des privilèges

2.2 Permissions Unix, ACL et offboarding

Les répertoires RH, Direction et Commun sont protégés par les permissions Unix et le bit setgid. Une ACL permet au groupe direction de lire le dossier RH sans lui accorder l'écriture. Un scénario d'offboarding a ensuite verrouillé et expiré le compte Sophie tout en conservant ses données locales.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ ls -ld /data/RH /data/Direction /data/Commun
drwxrws--- 4 root collaborateurs 4096 13 août 23:41 /data/Commun
drwxrws--- 3 root direction      4096 10 août 01:35 /data/Direction
drwxrws---+ 3 root rh            4096 10 août 01:44 /data/RH
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ getfacl /data/RH
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: data/RH
# owner: root
# group: rh
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
group:direction:r-x
mask::rwx
other::---
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 4 - Permissions Unix et ACL donnant un accès en lecture au groupe Direction

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo passwd -S sophie
sophie L 2026-08-09 0 99999 7 -1
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo chage -l sophie
Dernière modification du mot de passe           : août 09, 2026
Le mot de passe expire                          : jamais
Mot de passe inactif                           : jamais
Le compte expire                               : janv. 02, 1970
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe : 99999
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire : 7
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ id sophie
uid=1004(sophie) gid=1004(sophie) groupes=1004(sophie),100(users)
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 5 - Compte Sophie verrouillé et expiré après offboarding

3. Stockage LVM et système de fichiers

Le stockage métier repose sur LVM afin de permettre une extension sans interruption. Un premier disque de 8 Go a été intégré dans vg_data, puis un second disque de 4 Go a été ajouté à chaud lors d'un scénario de saturation de /data à 82 %. Après rescan SCSI, pvcreate, vgextend et lvextend -r, le volume logique lv_data atteint environ 12 Go sans redémarrage du serveur.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                  8:0      0   8G  0 disk
└─vg_data-lv_data    254:0    0  12G  0 lvm  /data
sdb                  8:16     0   4G  0 disk
└─vg_data-lv_data    254:0    0  12G  0 lvm  /data
sdc                  8:32     0   3G  0 disk
sdd                  8:48     0  20G  0 disk
├─sdd1               8:49     0 18,9G  0 part /
├─sdd2               8:50     0    1K  0 part
└─sdd5               8:53     0   1,1G  0 part [SWAP]
sr0                  11:0     1 1024M  0 rom

adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda    vg_data lvm2 a-- <8,00g 0
/dev/sdb    vg_data lvm2 a-- <4,00g 0

adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
vg_data 2   1   0 wz--n- 11,99g 0

adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
lv_data vg_data -wi-ao--- 11,99g

adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 6 - Deux Physical Volumes réunis dans vg_data et lv_data de 12 Go

3.1 Montage persistant et ext4

Le volume ext4 est monté sur /data via son UUID dans /etc/fstab. Les options usrquota et grpquota sont actives afin d'appliquer des limites de stockage par utilisateur et groupe.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ findmnt /data
TARGET SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
/data /dev/mapper/vg_data-lv_data ext4    rw,relatime,quota,usrquota,grpquota

adminlinux@LINUX-SRV01:~$ df -h /data
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/mapper/vg_data-lv_data 12G  2,1M  12G  1% /data

adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 7 - /data monté depuis le volume logique avec quotas ext4 actifs

Validation - L'extension LVM a été réalisée sans démontage du service ni perte de données. Le volume /data est revenu à 1 % d'utilisation après suppression du fichier de saturation.

4. Protection des données et contrôle de l'espace

4.1 Chiffrement LUKS2

Un disque dédié de 3 Go protège les sauvegardes sensibles. Il est formaté en LUKS2 et n'est pas déverrouillé automatiquement au démarrage. L'administrateur ouvre manuellement `backup_crypt`, puis monte le système de fichiers sur `/secure-backup`. Une sauvegarde de l'en-tête LUKS a également été réalisée.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda                  8:0    0   8G  0 disk
└─vg_data-lv_data    254:0    0  12G  0 lvm    /data
sdb                  8:16    0   4G  0 disk
└─vg_data-lv_data    254:0    0  12G  0 lvm    /data
sdc                  8:32    0   3G  0 disk
└─backup_crypt       254:1    0   3G  0 crypt
sdd                  8:48    0  20G  0 disk
├─sdd1               8:49    0 18,9G  0 part  /
├─sdd2               8:50    0    1K  0 part
└─sdd5               8:53    0   1,1G  0 part  [SWAP]
sr0                 11:0    1 1024M  0 rom
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo cryptsetup status backup_crypt
/dev/mapper/backup_crypt is active.
type:          LUKS2
cipher:        aes-xts-plain64
keysize:       512 bits
key location:  keyring
device:        /dev/sdc
sector size:   512
offset:        32768 sectors
size:          6258688 sectors
mode:          read/write
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 8 - Volume LUKS2 `backup_crypt` monté sur `/secure-backup`

4.2 Quotas utilisateurs

Le compte Emma dispose d'une limite souple de 300 Mo et d'une limite dure de 400 Mo sur `/data`. Un test d'écriture a dépassé la limite souple, puis le noyau a refusé l'écriture au seuil dur. Les quotas natifs `ext4` ont ensuite été activés afin de rendre ces limites persistantes après reboot.

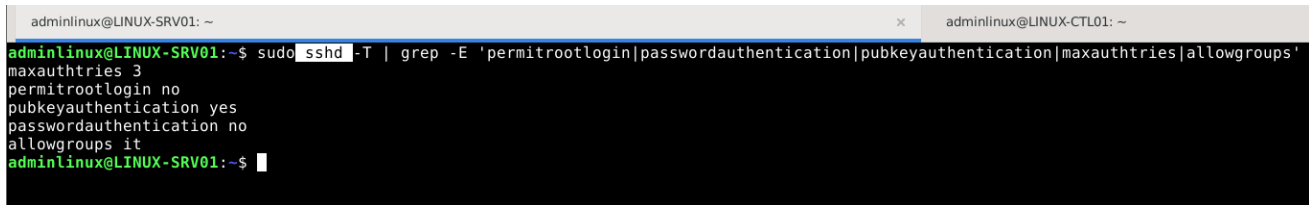
```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo quota -u emma
Disk quotas for user emma (uid 1005):
Système fichiers  blocs  quota  limite  sursisfichiers  quota  limite  sursis
/dev/mapper/vg_data-lv_data
8 307200 409600 2 0 0
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo repquota -s /data
*** Rapport pour les quotas user sur le périphérique /dev/mapper/vg_data-lv_data
Période de sursis bloc : 7days ; période de sursis inode : 7days
Space limits          File limits
Utilisateur  utilisé souple stricte sursis utilisé souple stricte sursis
-----
root -- 56K 0K 0K 9 0 0
adminlinux -- 0K 0K 0K 1 0 0
sophie -- 0K 0K 0K 1 0 0
emma -- 8K 300M 400M 2 0 0
lea -- 8K 0K 0K 2 0 0
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 9 - Quota persistant d'Emma : 300 Mo souple et 400 Mo strict

5. Accès administrateur et services de fichiers

5.1 Durcissement SSH

LINUX-SRV01 est administré depuis LINUX-CTL01 par clé Ed25519. L'authentification root et les mots de passe sont désactivés, les clés publiques sont obligatoires, MaxAuthTries est limité à 3 et seuls les membres du groupe `it` peuvent ouvrir une session SSH.

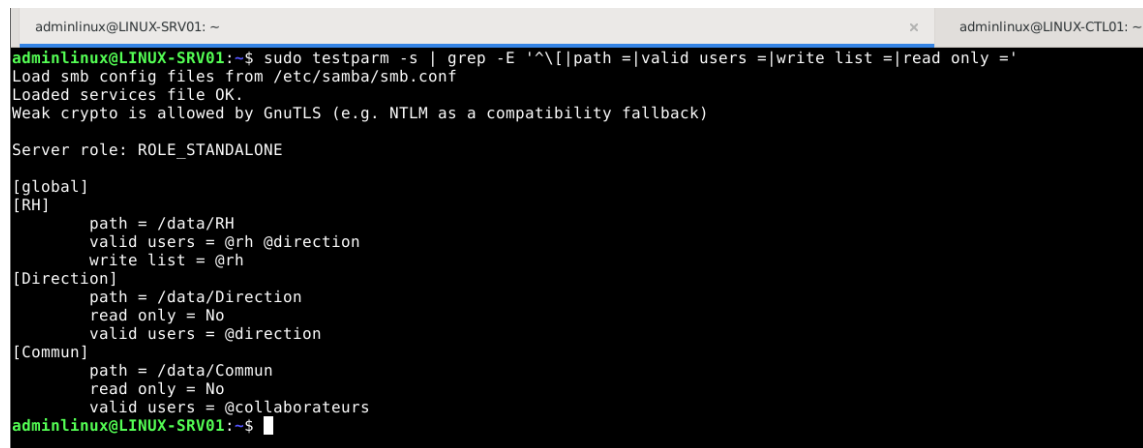


```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo sshd -T | grep -E 'permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication|maxauthtries|allowgroups'
maxauthtries 3
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication no
allowgroups it
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 10 - Paramètres effectifs de durcissement du service SSH

5.2 Samba et droits métiers

Samba publie trois ressources : RH, Direction et Commun. Les droits sont pilotés par les groupes Linux : RH écrit dans son partage, Direction peut lire RH et écrire dans Direction, et le groupe collaborateurs écrit dans Commun.

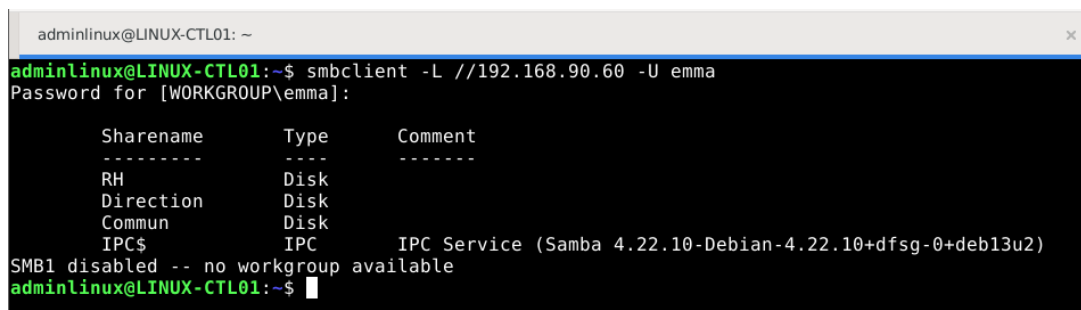


```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo testparm -s | grep -E '^\\[|path =|valid users =|write list =|read only ='
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

[global]
[RH]
    path = /data/RH
    valid users = @rh @direction
    write list = @rh
[Direction]
    path = /data/Direction
    read only = No
    valid users = @direction
[Commun]
    path = /data/Commun
    read only = No
    valid users = @collaborateurs
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 11 - Configuration Samba et groupes autorisés sur les trois partages



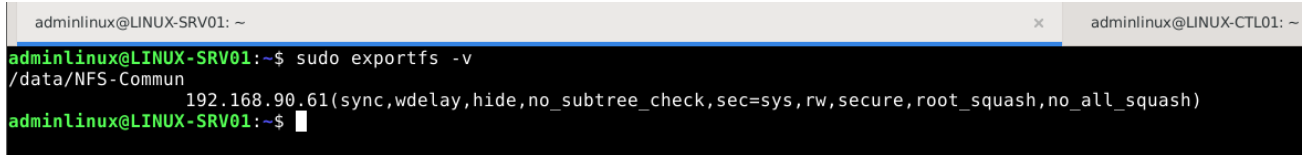
```
adminlinux@LINUX-CTL01: ~
adminlinux@LINUX-CTL01:~$ smbclient -L //192.168.90.60 -U emma
Password for [WORKGROUP\emma]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      RH              Disk
      Direction      Disk
      Commun         Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.10-Debian-4.22.10+dfsg-0+deb13u2)
SMB1 disabled -- no workgroup available
adminlinux@LINUX-CTL01:~$
```

Figure 12 - Partages Samba visibles depuis LINUX-CTL01 avec le compte Emma

5.3 NFS et cohérence UID/GID

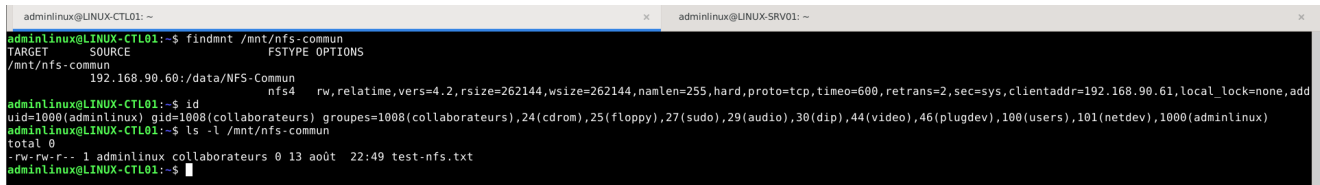
Le partage /data/NFS-Commun est exporté uniquement vers LINUX-CLT01 en 192.168.90.61. L'option `root_squash` évite qu'un root distant conserve des privilèges root sur le serveur. Le montage NFSv4.2 est rendu persistant côté client via /etc/fstab avec `_netdev` et `noail`.



```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo exportfs -v
/data/NFS-Commun
192.168.90.61(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 13 - Export NFS limité au poste client 192.168.90.61

Un incident réel a été rencontré : le groupe collaborateurs utilisait le GID 1008 sur le serveur et 1004 sur le client. NFS se base sur les identifiants numériques ; l'accès a donc été refusé jusqu'à l'alignement du GID. Après correction et rechargement du groupe effectif, l'écriture distante a fonctionné.



```
adminlinux@LINUX-CLT01: ~
adminlinux@LINUX-CLT01:~$ findmnt /mnt/nfs-commun
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/mnt/nfs-commun 192.168.90.60:/data/NFS-Commun nfs4 rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.90.61,local_lock=none,add
adminlinux@LINUX-CLT01:~$ id
uid=1000(adminlinux) gid=1008(collaborateurs) groupes=1008(collaborateurs),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev),1000(adminlinux)
adminlinux@LINUX-CLT01:~$ ls -l /mnt/nfs-commun
total 0
-rw-rw-r-- 1 adminlinux collaborateurs 0 13 août 22:49 test-nfs.txt
adminlinux@LINUX-CLT01:~$
```

Figure 14 - Montage NFSv4.2, GID 1008 aligné et fichier accessible depuis le client

Résultat - Le scénario démontre à la fois la configuration NFS et le diagnostic d'un problème d'identité Unix entre deux machines.

6. Sécurisation réseau et protection SSH

6.1 Pare-feu nftables

La chaîne input applique une politique DROP par défaut. Seuls les flux nécessaires sont autorisés : SSH depuis 192.168.90.61, Samba depuis le LAN2, NFSv4 depuis le client, HTTP/HTTPS depuis le LAN2 et ICMP pour les tests. La sortie reste autorisée et le forwarding est bloqué.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iif "lo" accept
        ct state established,related accept
        ip saddr 192.168.90.0/24 ip protocol icmp accept
        ip saddr 192.168.90.61 tcp dport 22 accept
        ip saddr 192.168.90.0/24 tcp dport 445 accept
        ip saddr 192.168.90.61 tcp dport 2049 accept
        ip saddr 192.168.90.0/24 tcp dport { 80, 443 } accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 15 - Règles nftables avec politique DROP par défaut

```
adminlinux@LINUX-CTL01: ~
adminlinux@LINUX-CTL01:~$ nc -vz -w 3 192.168.90.60 111
nc: connect to 192.168.90.60 port 111 (tcp) timed out: Operation now in progress
adminlinux@LINUX-CTL01:~$ nc -vz -w 3 192.168.90.60 22
Connection to 192.168.90.60 22 port [tcp/ssh] succeeded!
adminlinux@LINUX-CTL01:~$ nc -vz -w 3 192.168.90.60 445
Connection to 192.168.90.60 445 port [tcp/microsoft-ds] succeeded!
adminlinux@LINUX-CTL01:~$
```

Figure 16 - Port RPC 111 filtré tandis que SSH 22 et SMB 445 restent accessibles

6.2 Fail2ban

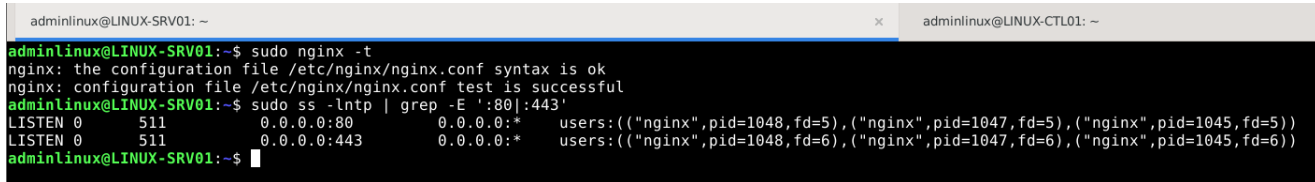
Fail2ban surveille le journal systemd de sshd. Trois tentatives non autorisées ont provoqué le bannissement temporaire de l'adresse 192.168.90.61, puis le client a été débanni depuis la console VMware.

```
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo fail2ban-client status sshd
[sudo] Mot de passe de adminlinux :
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 1
|   |- Total failed: 4
|   \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  \- Banned IP list: 192.168.90.61
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 17 - Bannissement réel de 192.168.90.61 par la jail sshd

7. Intranet Nginx et HTTPS

Nginx héberge un intranet interne accessible via intranet.labo.test. Un Virtual Host redirige HTTP vers HTTPS et utilise un certificat auto-signé de laboratoire. Les ports 80 et 443 sont explicitement autorisés dans nftables pour le LAN2.



```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo ss -ltnp | grep -E ':80|:443'
LISTEN 0      511          0.0.0.0:80      0.0.0.0:*      users:((("nginx",pid=1048,fd=5),("nginx",pid=1047,fd=5),("nginx",pid=1045,fd=5))
LISTEN 0      511          0.0.0.0:443    0.0.0.0:*      users:((("nginx",pid=1048,fd=6),("nginx",pid=1047,fd=6),("nginx",pid=1045,fd=6))
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 18 - Configuration Nginx valide et écoute sur les ports 80 et 443

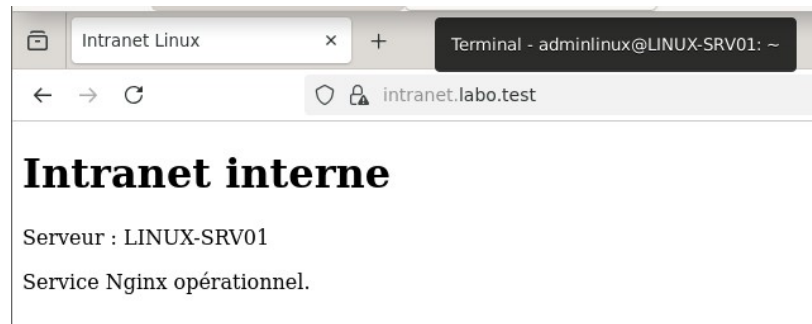
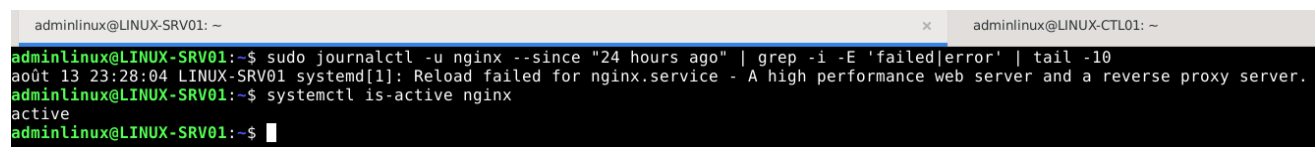


Figure 19 - Intranet interne accessible depuis LINUX-CLT01 en HTTPS

7.1 Diagnostic d'un incident Nginx

Une erreur volontaire a été introduite dans la directive listen 443 ssl. Le rechargement a échoué ; systemctl, journalctl et nginx -t ont permis d'identifier la ligne fautive, de restaurer la configuration correcte puis de remettre le service en ligne.



```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo journalctl -u nginx --since "24 hours ago" | grep -i -E 'failed|error' | tail -10
août 13 23:28:04 LINUX-SRV01 systemd[1]: Reload failed for nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ systemctl is-active nginx
active
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 20 - Échec de reload journalisé puis service Nginx revenu à l'état active

8. Automatisation Bash et systemd

8.1 Linux Morning Check

Le script `/usr/local/sbin/linux-morning-check.sh` génère un rapport d'exploitation dans `/var/log/linux-morning-check.log`. Il contrôle l'uptime, la mémoire, le stockage, LVM, les services critiques, les ports en écoute et les erreurs système des dernières 24 heures.

```
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo /usr/local/sbin/linux-morning-check.sh
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo tail -80 /var/log/linux-morning-check.log
Mem:      1,9Gi      379Mi      1,5Gi      4,1Mi      182Mi      1,5Gi
Exchange: 1,1Gi      0B      1,1Gi
[STOCKAGE]
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                  946M      0  946M   0% /dev
tmpfs                 194M    4,1M  190M   3% /run
/dev/sdd1             19G     1,6G   16G   9% /
tmpfs                 968M      0  968M   0% /dev/shm
tmpfs                 5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs                 1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                 968M      0  968M   0% /tmp
/dev/mapper/vg_data-lv_data 12G    2,1M   12G   1% /data
tmpfs                 1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                 194M    8,0K  194M   1% /run/user/1000
[LVM]
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda    vg_data lvm2 a--  <8,00g  0
/dev/sdb    vg_data lvm2 a--  <4,00g  0
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
vg_data     2   1   0 wz--n- 11,99g  0
LV          VG      Attr   LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
lv_data     vg_data -wi-ao---- 11,99g
[SERVICES CRITIQUES]
ssh : OK
nginx : OK
smbd : OK
nfs-server : OK
fail2ban : OK
nftables : OK
```

Figure 21 - Morning Check : stockage, LVM et services critiques tous opérationnels

8.2 Timers systemd

Deux timers systemd automatisent l'exploitation : le Morning Check chaque jour à 08:00 et la sauvegarde quotidienne à 02:00. L'option `Persistent=true` permet de rattraper une exécution manquée après un arrêt du serveur.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ systemctl list-timers | grep -E 'linux-morning|linux-backup'
Fri 2026-08-14 02:00:00 CEST 1h 22min Thu 2026-08-13 23:43:06 CEST - linux-backup.timer linux-backup.service
Fri 2026-08-14 08:00:00 CEST 7h Thu 2026-08-13 23:32:53 CEST - linux-morning-check.timer linux-morning-check.service
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ systemctl status linux-morning-check.timer --no-pager
● linux-morning-check.timer - Execution quotidienne du Linux Morning Check
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/linux-morning-check.timer; enabled; preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Thu 2026-08-13 23:56:06 CEST; 41min ago
 Invocation: f0a1ea80f57c4f0e8536d3feb8032d3f
   Trigger: Fri 2026-08-14 08:00:00 CEST; 7h left
   Triggers: ● linux-morning-check.service
Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ systemctl status linux-backup.timer --no-pager
● linux-backup.timer - Sauvegarde quotidienne de LINUX-SRV01
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/linux-backup.timer; enabled; preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Thu 2026-08-13 23:56:06 CEST; 41min ago
 Invocation: 95460a91e24e4213a1e8c0b307104a0e
   Trigger: Fri 2026-08-14 02:00:00 CEST; 1h 22min left
   Triggers: ● linux-backup.service
Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 22 - Timers systemd enabled et active (waiting) pour Morning Check et backup

9. Sauvegarde et restauration

9.1 Sauvegarde automatisée sur volume chiffré

Le script backup-linux.sh archive /data et les principales configurations système vers /secure-backup/backups. Chaque archive tar.gz reçoit une empreinte SHA-256, les résultats sont journalisés et une rétention de sept jours est appliquée. Le script refuse d'écrire si le volume LUKS n'est pas monté.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo ls -lh /secure-backup/backups
total 408K
-rw-r--r-- 1 root root 131K 13 août 23:36 LINUX-SRV01_2026-08-13_23-36-37.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 128 13 août 23:36 LINUX-SRV01_2026-08-13_23-36-37.tar.gz.sha256
-rw-r--r-- 1 root root 131K 13 août 23:38 LINUX-SRV01_2026-08-13_23-38-05.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 128 13 août 23:38 LINUX-SRV01_2026-08-13_23-38-05.tar.gz.sha256
-rw-r--r-- 1 root root 131K 13 août 23:43 LINUX-SRV01_2026-08-13_23-43-20.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 128 13 août 23:43 LINUX-SRV01_2026-08-13_23-43-20.tar.gz.sha256
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo tail -10 /var/log/linux-backup.log
===== BACKUP jeu. 13 août 2026 23:38:05 CEST =====
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
tar: Suppression de « / » au début des liens physiques
OK : /secure-backup/backups/LINUX-SRV01_2026-08-13_23-38-05.tar.gz
FIN jeu. 13 août 2026 23:38:05 CEST
===== BACKUP jeu. 13 août 2026 23:43:20 CEST =====
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
tar: Suppression de « / » au début des liens physiques
OK : /secure-backup/backups/LINUX-SRV01_2026-08-13_23-43-20.tar.gz
FIN jeu. 13 août 2026 23:43:20 CEST
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 23 - Archives tar.gz, fichiers SHA-256 et journal de sauvegardes réussies

9.2 Restauration ciblée et contrôle d'intégrité

Un fichier métier restore-demo.txt a été sauvegardé puis supprimé volontairement. La dernière archive a été identifiée, le fichier extrait dans /tmp/restauration puis recopié vers /data/Commun. Le contrôle sha256sum -c confirme ensuite l'intégrité de l'archive utilisée.

```
adminlinux@LINUX-SRV01: ~
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo cat /data/Commun/restore-demo.txt
Document Direction - Donnee importante a restaurer
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ LATEST=$(sudo find /secure-backup/backups -maxdepth 1 -name 'LINUX-SRV01_*.tar.gz' -printf '%T@ %p\n' | sort -nr | head -1 | cut -d' ' -f2-)
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ echo "LATEST"
LATEST
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo tar -tzf "${LATEST}" | grep restore-demo
data/Commun/restore-demo.txt
adminlinux@LINUX-SRV01:~$ sudo sha256sum -c "${LATEST}.sha256"
/secure-backup/backups/LINUX-SRV01_2026-08-13_23-43-20.tar.gz: Réussi
adminlinux@LINUX-SRV01:~$
```

Figure 24 - Fichier restauré présent dans l'archive et empreinte SHA-256 validée

Validation - La sauvegarde ne se limite pas à la création d'archives : un scénario complet suppression - restauration - vérification a été exécuté avec succès.

10. Scénarios d'incidents et exploitation

Le laboratoire a été construit autour d'opérations courantes d'exploitation plutôt que d'une simple installation de services. Plusieurs incidents ont été provoqués afin de valider le diagnostic et la remise en service.

Incident / demande	Diagnostic / action	Résultat
Espace /data à 82 %	Ajout disque SCSI à chaud, rescan, pvcreate, vgextend, lvextend -r	Volume porté de 8 à 12 Go sans reboot
Accès NFS refusé	Comparaison des GID serveur/client ; alignement de collaborateurs sur 1008	Écriture NFS rétablie
Mauvaise configuration Nginx	nginx -t, systemctl, journalctl ; restauration du Virtual Host	HTTPS remis en service
Brute-force SSH simulé	Fail2ban détecte les échecs et bannit 192.168.90.61	Source bloquée puis débannie
Fichier métier supprimé	Recherche de la dernière archive, extraction ciblée, SHA-256	Fichier restauré et archive intègre
Départ collaborateur	Verrouillage, expiration et retrait des groupes métier	Compte conservé mais accès supprimé

10.1 Exploitation quotidienne

- Administration distante uniquement par clé SSH depuis le poste client autorisé.
- Contrôle quotidien des services, de l'espace disque, de LVM et des erreurs avec le Morning Check.
- Sauvegardes planifiées vers un volume chiffré et vérification d'intégrité SHA-256.
- Filtrage entrant par nftables et bannissement automatique des tentatives SSH répétées.
- Tests fonctionnels depuis une machine cliente séparée pour valider réellement les accès Samba, NFS et HTTPS.

Approche - Chaque configuration importante a été suivie d'un test positif, d'un test de refus ou d'un scénario de panne afin de produire une preuve exploitable dans la documentation.

11. Synthèse des validations, limites et conclusion

11.1 Tests fonctionnels réalisés

Fonction	Test effectué	Résultat
Identités / ACL	Accès RH/Direction selon groupes + ACL	Validé
Offboarding	Verrouillage et expiration du compte Sophie	Validé
SSH	Connexion Ed25519, root/password interdits	Validé
LVM	Extension à chaud de 8 à 12 Go	Validé
LUKS2	Déverrouillage manuel et remontage des données	Validé
Quotas	Dépassement 300 Mo puis blocage à 400 Mo	Bloqué comme prévu
Samba	Emma/Léa : accès et refus selon rôles	Validé
NFS	Export .61 + montage persistant + alignement GID	Validé
nftables	111 bloqué ; 22/445 autorisés	Validé
Fail2ban	Bannissement réel de 192.168.90.61	Validé
Nginx / HTTPS	Accès intranet.labo.test + redirection TLS	Validé
Incident Nginx	Erreur détectée puis service restauré	Validé
Morning Check	Services critiques et journaux contrôlés	Validé
Backup / restore	Suppression, restauration ciblée, SHA-256	Restauration réussie

11.2 État final du serveur

L'audit final présente 0 unité systemd en échec. ssh, nginx, smbd, nfs-server, fail2ban et nftables sont actifs. /data est monté sur le LV LVM d'environ 12 Go, les quotas d'Emma persistent après reboot et le volume LUKS de sauvegarde peut être monté à la demande.

Audit final - Le serveur est dans un état cohérent, les services critiques sont opérationnels et les mécanismes de sécurité, de stockage et d'automatisation sont persistants après redémarrage.

11.3 Limites du laboratoire

- Toutes les VM résident sur un seul poste VMware : le laboratoire ne protège pas contre une panne physique de l'hôte.
- Le certificat HTTPS est auto-signé ; une production utiliserait une PKI interne ou un certificat de confiance.
- Les identités NFS sont gérées localement ; une infrastructure plus grande centraliserait les UID/GID via un annuaire ou un mécanisme d'identité partagé.
- Le volume LUKS est volontairement déverrouillé manuellement ; la sauvegarde planifiée nécessite donc que /secure-backup soit monté.
- La supervision reste locale au serveur ; la supervision centralisée sera traitée dans un projet dédié Zabbix/SNMPv3.

11.4 Conclusion

Le laboratoire Debian met en œuvre un serveur Linux exploitable de bout en bout : gestion des identités, stockage extensible, chiffrement, partage de fichiers, accès distant sécurisé, filtrage réseau, protection contre les attaques, hébergement Web, automatisation et sauvegarde. Les principaux mécanismes ont été testés depuis un poste client séparé, y compris des refus d'accès, des erreurs de configuration et des scénarios de restauration.

Le projet démontre ainsi des compétences directement mobilisables sur des missions d'administration Linux junior : exploitation quotidienne, sécurisation, gestion du stockage, diagnostic d'incidents, contrôle des permissions et automatisation avec Bash/systemd.

Compétences démontrées - Debian 13, Bash, systemd, LVM, ext4, quotas, LUKS2, SSH, ACL, Samba, NFSv4, nftables, Fail2ban, Nginx, TLS, tar, SHA-256, journalctl et diagnostic d'incidents.